

Normalização do Modelo Relacional:

Cliente(CPF_Cliente, nome, telefone, email)

Casa(Id_casa, rua, numero, bairro, CPF_Cliente_FK)

Animal(Id_animal, nome, porte, especie, CPF_Cliente_FK)

Funcionario(Id_funcionario, CPF, nome, salario)

Atendente(Id_funcionario_FK, turno, setor)

Veterinario(Id_funcionario_FK, CRMV)

Especialidade(Id_especialidade, tipo, nivel)

Especialidade_Veterinario(CRMV_FK, Id_especialidade_FK)

Agendamento(Id_agendamento, data, hora, status, observacao, Id_animal_FK)

Consulta(Id_consulta, data, diagnostico, valor, observacoes, CRMV_FK, Id_animal_FK)

Exame(Id_exame, tipo_exame, resultado, data_realizacao, status, Id_consulta_FK)

Clinica_Externa(Id_clinica, nome, telefone, especialidade, endereco)

Exame_Encaminha(Id_exame_FK, Id_clinica_FK)

Receita(Id_receita, data_emissao, descricao, validade, Id_consulta_FK)

Produto(Id_produto, nome, preco, categoria, validade)

Medicamento(Id_receita_FK, Id_produto_FK)

Fornecedor(Id_fornecedor, nome, CNPJ, telefone, endereco)

Produto_Fornecedor(Id_fornecedor_FK, Id_produto_FK)

Estoque_Loja(Id_estoque, localizacao)

Produto_Estoque(Id_estoque_FK, Id_produto_FK, quantidade)

Compra(Id_compra, data, forma_pagamento, valor_total, CPF_Cliente_FK)

Item_Compra(Id_item, Id_compra_FK, Id_produto_FK, quantidade, preco_unitario)

Servico(Id_servico, tipo, descricao, preco)

Servico_Solicita(Id_servico_FK, Id_compra_FK)

Item_Servico(Id_item_servico, valor, observacao, data_execucao, Id_servico_FK)

Execucao_Servico(Id_servico_FK, Id_funcionario_FK, Id_animal_FK)

Pagamento(Id_pagamento, valor, data, metodo, Id_consulta_FK)

Explicação detalhada: Compra

Tabela inicial (não normalizada):

```
Compra(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente,  
  nome_cliente  
)
```

Aplicando a 1FN:

Todos os atributos já são atômicos.

```
Compra(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente,  
  nome_cliente  
)
```

Aplicando a 2FN:

A tabela possui chave simples (Id_compra), então não existem dependências parciais.

```
Compra(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente,  
  nome_cliente  
)
```

Aplicando a 3FN:

O atributo `nome_cliente` depende de `CPF_cliente`, e não diretamente da chave primária.

Criamos a tabela Cliente:

```
Cliente(CPF_cliente, nome_cliente)
```

```
Compra(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente_FK  
)
```

Tabela final normalizada:

```
Cliente(CPF_cliente, nome_cliente)
```

```
Compra(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente_FK  
)
```

Consulta:

Tabela inicial (não normalizada):

```
Consulta(  
  Id_compra,  
  data,  
  forma_pagamento,  
  Id_pagamento,  
  valor,  
  metodo,  
  CPF_cliente,  
  nome_cliente  
)
```

Id_consulta,
data,
diagnostico,
valor,
observacoes,
CRMV,
Id_exame,
Id_animal,
Id_pagamento,
valor_pagamento,
data_pagamento,
metodo)

Aplicando a 1FN:

Todos os atributos já são atômicos.

Consulta(
Id_consulta,
data,
diagnostico,
valor,
observacoes,
CRMV,
Id_exame,
Id_animal,
Id_pagamento,
valor_pagamento,
data_pagamento,
metodo)

Aplicando a 2FN:

A tabela possui chave simples (Id_consulta**), então não existem dependências parciais.**

Consulta(
Id_consulta,
data,
diagnostico,
valor,
observacoes,
CRMV,
Id_exame,
Id_animal,
Id_pagamento,
valor_pagamento,

data_pagamento,
metodo)
Aplicando a 3FN:

Os atributos: valor_pagamento, data_pagamento e metodo dependem de, Id_pagamento, e não diretamente da chave primária da tabela.

Criamos a tabela Pagamento:

Pagamento(

Id_pagamento,
valor_pagamento,
data_pagamento,
metodo
)

Consulta(

Id_consulta,
data,
diagnostico,
valor,
observacoes,
CRMV,
Id_exame,
Id_animal,
Id_pagamento_FK
)

Tabela final normalizada:

Pagamento(

Id_pagamento,
valor_pagamento,
data_pagamento,
metodo
)

Consulta(

Id_consulta,
data,
diagnostico,
valor,
observacoes,
CRMV,
Id_exame,
Id_animal,

```
Id_pagamento_FK  
)
```

Item_Compra:

Tabela inicial (não normalizada):

```
Item_Compra(  
  Id_compra,  
  Id_produto,  
  nome_produto,  
  quantidade,  
  preco_unitario  
)
```

Aplicando a 1FN:

Todos os atributos já são atômicos.

```
Item_Compra(  
  Id_compra,  
  Id_produto,  
  nome_produto,  
  quantidade,  
  preco_unitario  
)
```

Aplicando a 2FN:

A chave primária é composta: (Id_compra, Id_produto)

O atributo: nome_produto e preco_unitario dependem apenas de, Id_produto e não da chave composta inteira.

Criamos a tabela Produto:

```
Produto(  
  Id_produto,  
  nome_produto,  
  preco_unitario  
)
```

```
Item_Compra(  
  Id_compra_FK,  
  Id_produto_FK,  
  quantidade)
```

Aplicando a 3FN:

Não existem dependências transitivas.

```
Produto(  
  Id_produto,  
  nome_produto,  
  preco_unitario  
)
```

```
Item_Compra(  
  Id_compra_FK,  
  Id_produto_FK,  
  quantidade  
)
```

Tabela final normalizada:

```
Produto(  
  Id_produto,  
  nome_produto,  
  preco_unitario  
)
```

```
Item_Compra(  
  Id_compra_FK,  
  Id_produto_FK,  
  quantidade  
)
```